Programación Móvil para Profesores de Educación Media Superior

Dr. Marco Aurelio Nuño Maganda

Universidad Politécnica de Victoria
Laboratorio de Sistemas Inteligentes
mnunom@upv.edu.mx

Marzo de 2026

Contenido

1. Programación Móvil
2. Programación Orientada a Objetos
3. Conceptos Basicos de Apps en Android
4. Demos

Outline

1 Programación Móvil

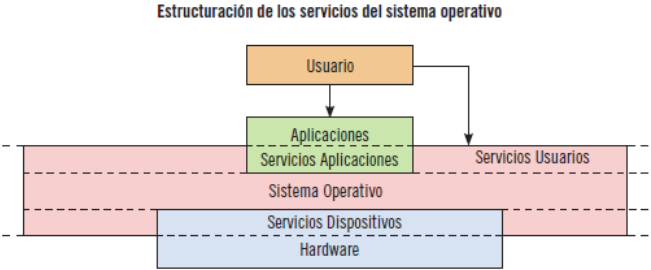
2 Programación Orientada a Objetos

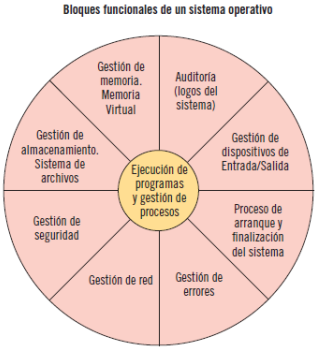
3 Conceptos Basicos de Apps en Android

4 Demos

Sistema Operativo

Un Sistema Operativo (SO) es un programa (software) que al arrancar la computadora** se encarga de gestionar todos los recursos del sistema informático permitiendo así la comunicación entre el usuario y la computadora.





https://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/38230/book/OEBPS/Text/c1.html

Sistemas Operativos para PCs

Telefono Celular No-inteligente vs Telefono Celular Inteligente

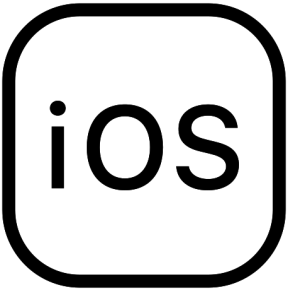
Teléfono No-inteligente

- Su funcionalidad principal era la comunicación (llamadas o mensajes) a través de la red celular (GSM)

Teléfono inteligente

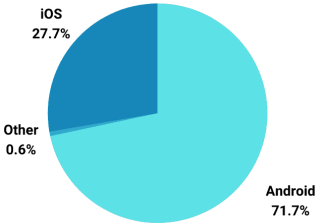
- Interfaz de entrada: Pantalla Touch (a color, de alta definición)
- Conexión a Internet: WiFi, GSM (4G o 5G)
- Comunicación con otros dispositivos: Bluetooth, NFC
- Cámaras (Frontal y Posterior)

Sistemas Operativos para Telefonos Inteligentes



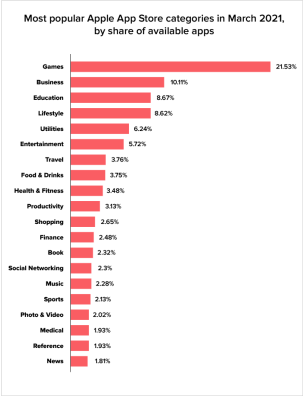
Android

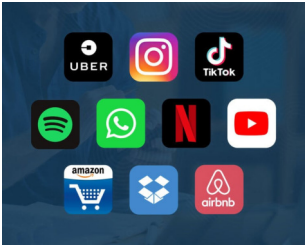
- Android es un sistema operativo móvil basado en Linux
- Principalmente orientado a dispositivos de pantalla táctil (Smartphone, tablets, smartwatches, etc)
- Fue desarrollado por Android Inc (Adquirida por Google en 2005)
- Vinculado con un grupo de empresas (HTC, Sony, Motorola, Samsung, LG, Lenovo, entre otras) para la creación de un SO común para sus dispositivos
- A la fecha (Q1 2023), los teléfonos con SO Android concentran mas del 70% del mercado global.



Aplicaciones Móviles

- Ejecutadas en el teléfono
- La entrada de datos es mediante un teclado "virtual"
- El apuntador del raton es la pantalla
- Incluyen una interfaz de usuario gráfica (GUI)
- Es posible descargar miles de éstas en nuestros dispositivos





https://www.netsolutions.com/insights/top-10-most-popular-apps-2018/

Outline

1 Programación Móvil

2 Programación Orientada a Objetos

3 Conceptos Basicos de Apps en Android

4 Demos

¿Qué es la Programación Orientada a Objetos?

- Paradigma de programación basado en el uso de **objetos**.
- Los objetos representan entidades con:
  - **Atributos** (datos)
  - **Métodos** (comportamientos)
- Facilita la reutilización, mantenimiento y escalabilidad del código.

Principios Fundamentales de la POO

1. Encapsulamiento

Agrupa datos y métodos en una sola unidad (clase) y restringe el acceso directo.

2. Abstracción

Permite representar conceptos complejos mostrando solo lo esencial.

3. Herencia

Permite que una clase herede propiedades y comportamientos de otra.

4. Polimorfismo

Permite que diferentes objetos respondan de manera distinta al mismo método.

Ejemplo Conceptual

- Clase: `Vehículo`
- Atributos: color, velocidad
- Método: acelerar()
- Subclase: `Auto`, `Motocicleta`

Idea clave: Modelar problemas del mundo real mediante objetos.

Outline

1 Programación Móvil

2 Programación Orientada a Objetos

3 Conceptos Basicos de Apps en Android

4 Demos

Componentes de una APP en Android

¿Qué es un Layout?

- Es un contenedor que define la estructura visual de la interfaz de usuario.
- Organiza y posiciona los componentes (Views) como botones, textos e imágenes.
- Se puede definir en archivos XML (por defecto, AS genera un archivo *activity_main.xml*).

Tipos principales de Layouts:

- **LinearLayout:** Organiza los elementos en una fila o columna.
- **GridLayout:** Organiza los elementos en una cuadrícula.
- **RelativeLayout:** Posiciona elementos en relación a otros componentes.
- **ConstraintLayout:** Permite diseños flexibles usando restricciones.
- **FrameLayout:** Superpone elementos uno encima de otro.

Componentes de Interfaz de usuario de una APP en Android

¿Qué es TextView?

- Es un componente de interfaz de usuario utilizado para mostrar texto en una aplicación Android.
- Permite presentar información estática o dinámica al usuario.
- Soporta texto plano y con formato (colores, tamaños, estilos).

Características principales:

- Soporta texto plano y con formato (colores, tamaños, estilos).
- Puede configurarse desde XML o mediante código Java/Kotlin.
- Permite alineación, padding y control de tamaño de texto.

Actividades e Intents en Android

¿Qué es una Actividad (Activity)?

- Es un componente fundamental de una aplicación Android que representa una pantalla con la que el usuario puede interactuar.

Principales tipos de Actividades:

- **Actividad Principal (MainActivity):** Punto de entrada de la aplicación.
- **Actividades Secundarias:** Pantallas adicionales para navegación y funciones específicas.
- **Actividades de Diálogo:** Se muestran como ventanas emergentes.

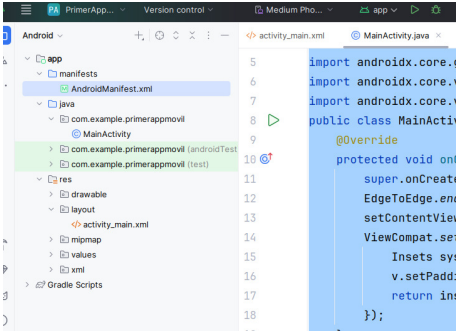
¿Qué es un Intent (Intento)?

- Es un mecanismo de comunicación entre componentes de Android, que permite lanzar actividades (de sistema o codificadas por el usuario.
- Puede ser **explícito** (define el componente destino) o **implícito** (define una acción a realizar).

Carpetas del proyecto

Carpetas y archivos importantes

- *Java* - Código fuente - Dentro hay un archivo *MainActivity.java*
- *Res* - Recursos (imágenes) y definición de interfaces. Dentro hay una carpeta llamada *layout*, con un archivo *activity_main.xml*
- *Manifest* - Contiene actividades y permisos que la app require. Tambien define cual es es la app de entrada



Agregar codigo a la interfaz

- X

Apariencia

Archivo **activity_main.xml**

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Hello World!"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Agregar codigo a la interfaz

- X

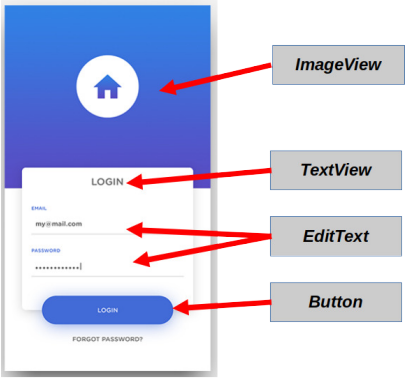
Comportamiento

Archivo **MainActivity.kt**

```java
package com.example.primerappmovil;
import android.os.Bundle;
import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {
            Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;
        });
    }
```

Interfaz de Usuario

- Define los controles de interfaz que la aplicacion muestra
- Estos controles pueden estar agrupados en contenedores
- El archivo **activity_main.xml** es la definicion del layout (la organizacion de dichos componentes)



Outline

1 Programación Móvil

2 Programación Orientada a Objetos

3 Conceptos Basicos de Apps en Android

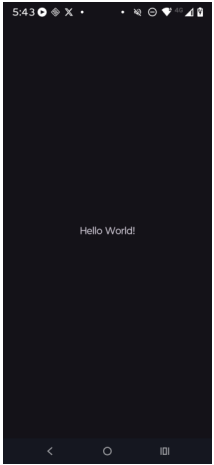
4 Demos

Ejecucion de la Primer App en Android

- El dispositivo debe estar reconocido por Android y la compilación de la primera APP debe haber terminado.
- En la barra superior de Android Studio, presionar la flecha verde para instalar y ejecutar la app en el disposivito,

Demo #00

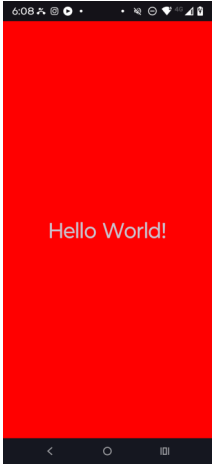
Muestra un TextView con el texto centrado "Hello World!"



Demo 01: Modificar el activity_main.xml para aregar otro TextView

De los códigos fuentes en Github (como un archivo .zip), descomprimirlo y localizar los archivos mencionados a continuación:

- Copiar el archivo *MainActivity_Demo01.java* (dentro del Folder códigosJAVA) al mismo directorio donde esta el *MainActivity.java*.
- Copiar el archivo *activity_main_demo01.xml* (dentro del Folder Carpeta_layout) al mismo directorio donde esta el *activity_main.xml*
- Modificar en el archivo AndroidManifest.xml la cadena *.MainActivity* por *.MainActivity_Demo01*.



Demo #01

Muestra un TextView con el texto centrado "Hello World!" (fuente verde, fondo rojo)

Modificaciones de Interés

Ejercicio #01

- Duplicar el TextView pero modificando el color de dichos componentes.
- Probar diferentes combinaciones del valor *layout_weight* en dichos componentes.

Componentes EditText y Button en Android

EditText: Campo de Entrada de Texto

- Permite al usuario introducir y editar texto dentro de la aplicación.
- Se utiliza en formularios, búsquedas y captura de datos.
- Soporta distintos tipos de entrada (texto, número, correo, contraseña).
- Puede configurarse mediante atributos XML o código Java/Kotlin.

Button: Botón de Interacción

- Es un componente que permite al usuario ejecutar acciones al hacer clic.
- Se utiliza para enviar datos, navegar entre pantallas o activar eventos.
- Puede personalizarse en texto, color, tamaño y estilo.

Demo 02: Agregar un EditText y un Button

De los códigos fuentes en Github (como un archivo .zip), descomprimirlo y localizar los archivos mencionados a continuación:

- Copiar el archivo *MainActivity_Demo02.java* (dentro del Folder códigosJAVA) al mismo directorio donde esta el *MainActivity.java*.
- Copiar el archivo *activity_main_demo02.xml* (dentro del Folder Carpeta_layout) al mismo directorio donde esta el *activity_main.xml*.
- Modificar en el archivo *AndroidManifest.xml* la cadena *..MainActivity_Demo01* por *.MainActivity_Demo02*

Demo #02

Muestra una App con dos TextViews, un EditText y un Botton. Cuando el usuario ingresa un dato y presiona le boton aparece un mensaje con el dato ingresado

Uso de GridLayout en Android

¿Qué es GridLayout?

- Es un contenedor de diseño (ViewGroup) que organiza los elementos en una cuadrícula de filas y columnas.
- Permite ubicar componentes de manera estructurada y alineada.

¿Para qué sirve?

- Diseñar interfaces organizadas en forma de tabla.
- Alinear múltiples elementos (botones, imágenes, textos) fácilmente.
- Crear interfaces dinámicas como teclados, galerías o tableros de juego.

Características principales:

- Define número de filas y columnas.
- Permite que los elementos ocupen múltiples celdas (rowSpan, columnSpan).
- Soporta alineación y distribución del espacio.

Demo 03: Agregar un Panel de Botones utilizando un GridLayout

Del Repositorio Github:

- Copiar el archivo MainActivity_Demo03.java (dentro del Folder códigosJAVA) al mismo directorio donde esta el MainActivity.java
- Copiar el archivo activity_main_demo03.xml (dentro del Folder Carpeta_layout) al mismo directorio donde esta el activity_main.xml
- Modificar en el archivo AndroidManifest.xml la cadena *.MainActivity_Demo02* por *.MainActivity_Demo03*

Demo #03

Muestra una App con un panel de botones, que muestra un Toast para cada boton presionado por el usuario.

Componentes CheckBox e ImageView en Android

CheckBox: ¿Para qué sirve?

- Permite al usuario seleccionar una o múltiples opciones de una lista.
- Cada opción es independiente (no excluyente).
- Es útil en formularios, configuraciones o encuestas.

Características del CheckBox:

- Puede estar en estado seleccionado o no seleccionado.
- Permite manejar eventos de cambio (OnCheckedChangeListener).

ImageView: ¿Para qué sirve?

- Se utiliza para mostrar imágenes en la interfaz de usuario.
- Soporta recursos locales (drawable) o imágenes desde URL.

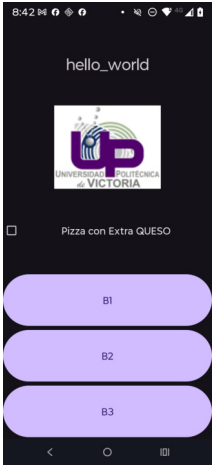
Características del ImageView:

- Permite escalar, ajustar y posicionar imágenes.
- Compatible con diferentes formatos (PNG, JPG, SVG - mediante librerías).

Demo 04: Agregar un CheckBox y un ImageView

Del Repositorio Github:

- Copiar el archivo MainActivity_Demo04.java (dentro del Folder códigosJAVA) al mismo directorio donde esta el MainActivity.java
- Copiar el archivo activity_main_demo04.xml (dentro del Folder Carpeta_layout) al mismo directorio donde esta el activity_main.xml
- Copiar el archivo *upv.png* dentro de la folder *Carpeta_drawable* en el directorio *res/drawable* del proyecto de AS.
- Modificar en el archivo AndroidManifest.xml la cadena *.MainActivity_Demo03* por *.MainActivity_Demo04*



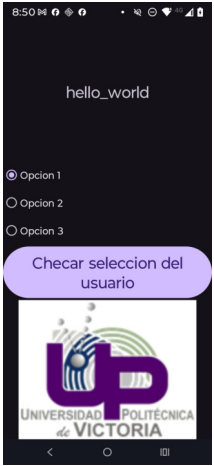
Demo #04

Una App con in Checkbox y un ImageView. Al modificar el estado del CheckBox, el texto de un Textview cambia. Al presionar el primer boton, un Toast muestra el estado del Checkbox.

Demo 05: Agregar un RadioGroup

Del Repositorio Github:

- Copiar el archivo MainActivity_Demo05.java (dentro del Folder códigosJAVA) al mismo directorio donde esta el MainActivity.java
- Copiar el archivo activity_main_demo05.xml (dentro del Folder Carpeta_layout) al mismo directorio donde esta el activity_main.xml
- Copiar los archivos *cgup.jpg* y *logo_upv_2019.png* localizados dentro de la folder *Carpeta_drawable* en el directorio *res/drawable* del proyecto de AS.
- Modificar en el archivo AndroidManifest.xml la cadena *.MainActivity_Demo04* por *.MainActivity_Demo05*



Demo #05

Muestra una App con un RadioGroup. El ImageView cambia basado en la seleccion del usuario.

Componentes Adapter y ListView en Android

¿Qué es ListView?

- Es un componente de interfaz que permite mostrar una lista desplazable de elementos.
- Cada elemento puede contener texto, imágenes u otros componentes.
- Es útil para mostrar datos en forma de lista vertical.

¿Qué es un Adapter?

- Es un intermediario entre los datos y el ListView.
- Se encarga de convertir los datos (arreglos, listas, bases de datos) en vistas visuales.
- Permite personalizar cómo se muestra cada elemento de la lista.

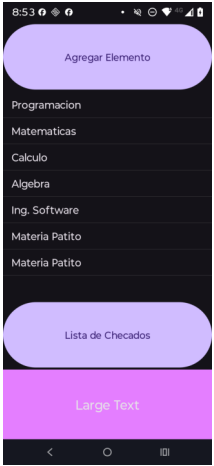
Relación entre Adapter y ListView:

- El ListView solicita los datos al Adapter.
- El Adapter genera la vista de cada elemento.

Demo 06: Agregar un ListView

Del Repositorio Github:

- Copiar el archivo MainActivity_Demo06.java (dentro del Folder códigosJAVA) al mismo directorio donde esta el MainActivity.java
- Copiar el archivo activity_main_demo06.xml (dentro del Folder Carpeta_layout) al mismo directorio donde esta el activity_main.xml
- Modificar en el archivo AndroidManifest.xml la cadena *.MainActivity_Demo05* por *.MainActivity_Demo06*



Demo #06

Muestra una App con un ListView. El usuario agregar elementos al presionar el boton superior.

Spinner vs ListView en Android

¿Qué es un Spinner?

- Es un componente que permite seleccionar una opción de una lista desplegable.
- Ocupa poco espacio en pantalla.
- Ideal cuando se requiere elegir una sola opción entre varias.

¿Qué es un ListView?

- Es un componente que muestra una lista de elementos visibles en pantalla.
- Permite visualizar múltiples opciones al mismo tiempo.
- Puede soportar selección simple o múltiple.

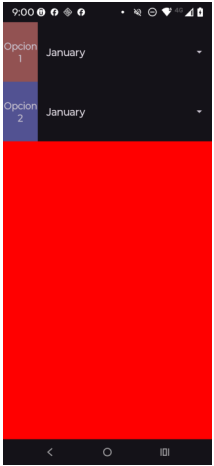
Diferencias principales:

- **Espacio:** Spinner es compacto, ListView requiere más espacio.
- **Interacción:** Spinner usa menú desplegable, ListView muestra lista directa.
- **Uso:** Spinner para selección rápida; ListView para exploración de datos.
- **Cantidad de datos:** ListView es más adecuado para listas largas.

Demo 07: Agregar un Spinner

Del Repositorio Github:

- Copiar el archivo MainActivity_Demo07.java (dentro del Folder códigosJAVA) al mismo directorio donde esta el MainActivity.java
- Copiar el archivo activity_main_demo07.xml (dentro del Folder Carpeta_layout) al mismo directorio donde esta el activity_main.xml
- Modificar en el archivo AndroidManifest.xml la cadena *.MainActivity_Demo06* por *.MainActivity_Demo07*



Demo #07

Muestra una App con un ListView. El usuario agregar elementos al presionar el boton superior.

Componente SeekBar en Android

¿Qué es un SeekBar?

- Es un componente de interfaz gráfica que permite al usuario seleccionar un valor dentro de un rango deslizando un control horizontal.
- Es una extensión de la clase ProgressBar con interacción del usuario.

¿Para qué sirve?

- Ajustar valores continuos o discretos (ej. volumen, brillo, progreso).
- Permitir entrada intuitiva mediante deslizamiento.
- Controlar parámetros en tiempo real.

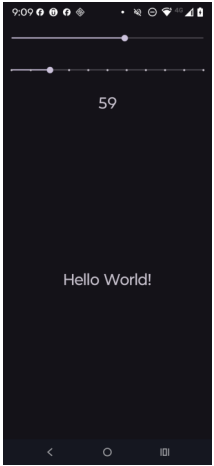
Características principales:

- Permite definir valores mínimo, máximo y progreso actual.
- Puede escuchar cambios mediante un listener (OnSeekBarChangeListener).
- Es altamente personalizable (colores, tamaño, estilo).

Demo 08: Agregar SeekBars

Del Repositorio Github:

- Copiar el archivo MainActivity_Demo08.java (dentro del Folder códigosJAVA) al mismo directorio donde esta el MainActivity.java
- Copiar el archivo activity_main_demo08.xml (dentro del Folder Carpeta_layout) al mismo directorio donde esta el activity_main.xml
- Modificar en el archivo AndroidManifest.xml la cadena *.MainActivity_Demo07* por *.MainActivity_Demo08*



Demo #08

Muestra una App dos SeekBars (la segunda utiliza separadores finitos). La primera SeekBar actualiza el contenido de TextView conforme la seleccion del usuario.

startActivityForResult y onActivityResult

¿Para qué sirven?

- Permiten iniciar una actividad esperando un resultado de regreso.
- Son útiles cuando se necesita que una segunda pantalla devuelva información (por ejemplo, selección de datos o confirmaciones).

Flujo de funcionamiento:

1. Se inicia la actividad con `startActivityForResult()`.
2. La segunda actividad procesa la información.
3. Se devuelve un resultado mediante `setResult()`.
4. La actividad original recibe el resultado en `onActivityResult()`.

Ejemplo en Java:

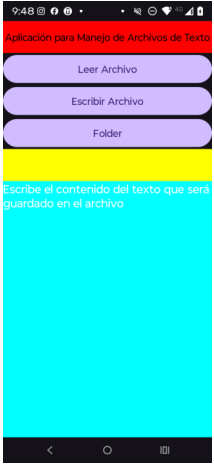
```java
// Lanzar actividad
Intent intent = new Intent(this, SegundaActivity.class);
startActivityForResult(intent, 1);

// Recibir resultado
@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    if (requestCode == 1 && resultCode == RESULT_OK) {
        String resultado = data.getStringExtra("dato");
```

Demo 09: Lectura y Escritura de Archivos de Texto

Del Repositorio Github:

- Copiar el archivo *MainActivity_Demo09.java* (dentro del Folder códigosJAVA) al mismo directorio donde esta el MainActivity.java
- Copiar el archivo *activity_main_demo09.xml* (dentro del Folder Carpeta_layout) al mismo directorio donde esta el activity_main.xml
- Modificar en el archivo *AndroidManifest.xml* la cadena *.MainActivity_Demo08* por *.MainActivity_Demo09*.
- Ir a la linea 22 de archivo del archivo *MainActivity_Demo09.java*, poner el cursos en la palabra (en Rojo) *documentfile*, presionar la combinación ALT+ENTER, y seleccionar de la lista desplegable la opcion "Add dependency on ....". Esto quitará el error y hara los ajustes necesarios.



startActivityForResult y onActivityResult

¿Para qué sirven?

- Permiten iniciar una actividad esperando un resultado de regreso.
- Son útiles cuando se necesita que una segunda pantalla devuelva información (por ejemplo, selección de datos o confirmaciones).

Flujo de funcionamiento:

1. Se inicia la actividad con `startActivityForResult()`.
2. La segunda actividad procesa la información.
3. Se devuelve un resultado mediante `setResult()`.
4. La actividad original recibe el resultado en `onActivityResult()`.

Ejemplo en Java:

```java
// Lanzar actividad
Intent intent = new Intent(this, SegundaActivity.class);
startActivityForResult(intent, 1);

// Recibir resultado
@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    if (requestCode == 1 && resultCode == RESULT_OK) {
        String resultado = data.getStringExtra("dato");
    }
}
```

Lectura de Archivos en Android (Java)

Método: readFromFile(Uri uri, String text)

- Este método permite leer el contenido de un archivo a partir de una **URI**.
- Utiliza el **ContentResolver** para acceder a recursos externos.

Flujo del código:

1. Se obtiene un flujo de entrada:
   - `InputStream is = getContentResolver().openInputStream(uri);`
2. Se crea un lector de texto:
   - `BufferedReader bf = new BufferedReader(new InputStreamReader(is));`
3. Se lee el archivo línea por línea:
   - Se usa un ciclo `while` para concatenar el contenido en una variable.
4. Se muestra el contenido en pantalla:
   - Se obtiene un `TextView` con `findViewById`.
   - Se asigna el texto con `setText(FileContents)`.

Manejo de errores:

- Se utiliza un bloque `try-catch` para capturar excepciones `IOException`.

Escritura de Archivos en Android

Método: writeInFile(...)

- Este método permite escribir texto en un archivo identificado por una URI.
- Utiliza flujos de salida (*OutputStream*) para manejar la escritura.

Parámetros:

- **Uri uri:** Dirección del archivo donde se escribirá el contenido.
- **String text:** Texto que se desea guardar.

Funcionamiento:

- Se obtiene un **OutputStream** mediante `getContentResolver()`.
- Se envuelve en un **BufferedWriter** para escribir texto eficientemente.
- Se escribe el contenido con `write(text)`.
- Se asegura la escritura con `flush()`.
- Se cierra el flujo con `close()`.

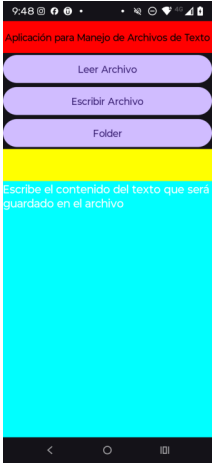
Manejo de errores:

- Se utiliza un bloque `try-catch` para capturar excepciones de tipo `IOException`.

Demo 09: Lectura y Escritura de Archivos de Texto

Del Repositorio Github:

- Copiar el archivo *MainActivity_Demo09.java* (dentro del Folder códigosJAVA) al mismo directorio donde esta el MainActivity.java
- Copiar el archivo *activity_main_demo09.xml* (dentro del Folder Carpeta_layout) al mismo directorio donde esta el activity_main.xml
- Modificar en el archivo *AndroidManifest.xml* la cadena *.MainActivity_Demo08* por *.MainActivity_Demo09*.
- Ir a la linea 22 de archivo del archivo *MainActivity_Demo09.java*, poner el cursos en la palabra (en Rojo) *documentfile*, presionar la combinación ALT+ENTER, y seleccionar de la lista desplegable la opcion "Add dependency on ....". Esto quitará el error y hara los ajustes necesarios.



ProgressDialog en Android

¿Qué es ProgressDialog?

- Es un componente utilizado para mostrar un indicador de progreso al usuario.
- Se emplea comúnmente durante operaciones largas (carga de datos, procesos en segundo plano).

Características:

- Puede mostrar un mensaje informativo.
- Puede ser cancelable o no por el usuario.
- Soporta estilos como barra de progreso o spinner.

Uso de AsyncTask para tareas en segundo plano

Clase: DownloadTask extends AsyncTask<String, Integer, List<String>>

- Permite ejecutar tareas en segundo plano sin bloquear la interfaz gráfica.
- Usa tres tipos genéricos:
  - **String:** parámetros de entrada.
  - **Integer:** progreso.
  - **List<String>:** resultado final.

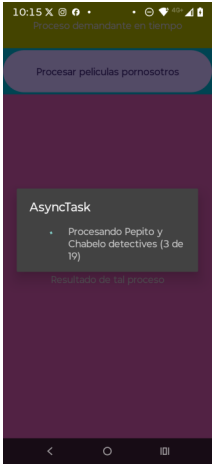
Fases del AsyncTask:

- **onPreExecute():** Inicializa variables y muestra el ProgressDialog.
- **doInBackground():** Ejecuta tareas en segundo plano, publica progreso y simula espera.
- **onProgressUpdate():** Actualiza la barra de progreso y mensaje.
- **onPostExecute():** Oculta el diálogo y muestra resultados en pantalla.

Demo 10: Progress Dialog y AsyncTask

Del Repositorio Github:

- Copiar el archivo *MainActivity_Demo10.java* (dentro del Folder códigosJAVA) al mismo directorio donde esta el MainActivity.java
- Copiar el archivo *activity_main_demo10.xml* (dentro del Folder Carpeta_layout) al mismo directorio donde esta el activity_main.xml
- Modificar en el archivo *AndroidManifest.xml* la cadena *.MainActivity_Demo09* por *.MainActivity_Demo10*.



AlertDialog.Builder y Dialog con XML en Android

¿Qué es un Cuadro de Dialogo?

- Es una ventana emergente que permite interactuar con el usuario.

¿Qué es AlertDialog.Builder?

- Clase utilizada para construir y mostrar diálogos emergentes.
- Permite definir título, mensaje, botones y eventos.

Dialog con contenido XML:

- Permite usar una interfaz personalizada definida en un layout XML.
- Se establece su contenido en base al archivo XML.

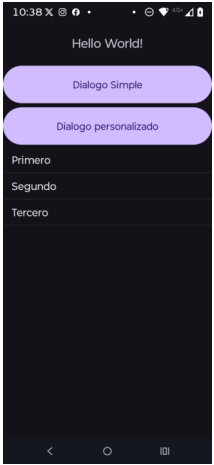
Ventajas del Dialogo Personalizado:

- Mayor personalización de la interfaz.
- Permite incluir EditText, imágenes, botones, etc.

Demo 11: Dialog y CustoDialog

Del Repositorio Github:

- Copiar el archivo *MainActivity_Demo11.java* (dentro del Folder códigosJAVA) al mismo directorio donde esta el MainActivity.java
- Copiar el archivo *activity_main_demo11.xml* (dentro del Folder Carpeta_layout) al mismo directorio donde esta el activity_main.xml
- Copiar el archivo *custom_dialog.xml* (dentro del Folder Carpeta_layout) al mismo directorio donde esta el activity_main.xml.
- Modificar en el archivo *AndroidManifest.xml* la cadena *.MainActivity_Demo10* por *.MainActivity_Demo11*.



Uso de TabHost y TabWidget en Android

¿Qué son TabHost y TabWidget?

- **TabHost:** Contenedor principal que gestiona múltiples pestañas (tabs).
- **TabWidget:** Componente visual que muestra las pestañas en la interfaz.
- Permiten organizar contenido en diferentes secciones dentro de una misma Activity.

Estructura básica:

- TabHost contiene:
  - Un **TabWidget** (las pestañas).
  - Un **FrameLayout** (contenido de cada tab).

Demo 12: Pestañas (Tabs)

Del Repositorio Github:

- Copiar el archivo *MainActivity_Demo12.java* (dentro del Folder códigosJAVA) al mismo directorio donde esta el MainActivity.java
- Copiar el archivo *activity_main_demo12.xml* (dentro del Folder Carpeta_layout) al mismo directorio donde esta el activity_main.xml
- Modificar en el archivo *AndroidManifest.xml* la cadena *.MainActivity_Demo11* por *.MainActivity_Demo12*.

Lectura de Códigos QR en Android

¿Qué es un decodificador QR?

- Permite leer y decodificar información contenida en códigos QR usando la cámara del dispositivo.
- Se utiliza en aplicaciones de pagos, accesos, inventarios, entre otros.

Uso de librerías externas:

- Android no incluye un lector QR nativo completo.
- Se pueden integrar librerías como **ZXing** o **ML Kit**.

```
dependencies {
    implementation 'com.journeyapps:zxing-android-embedded:4.3.0'
    implementation 'com.google.zxing:core:3.5.1'
}
```

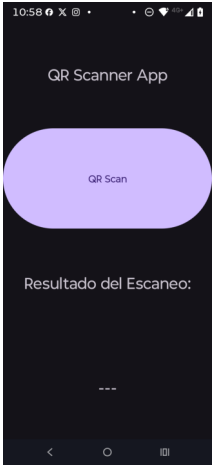
Ventajas:

- Integración rápida y sencilla.
- Soporte para múltiples formatos de códigos.

Demo 13: Decodificacion de Codigos QR con Camara

Del Repositorio Github:

- Copiar el archivo *MainActivity_Demo13.java* (dentro del Folder códigosJAVA) al mismo directorio donde esta el MainActivity.java
- Copiar el archivo *activity_main_demo13.xml* (dentro del Folder Carpeta_layout) al mismo directorio donde esta el activity_main.xml
- Modificar en el archivo *AndroidManifest.xml* la cadena *.MainActivity_Demo12* por *.MainActivity_Demo13*.
- Agregar la siguiente linea: *implementation ("com.journeyapps:zxing-android-embedded:4.3.0")*, al final de la seccion Dependencies del archivo Build.graddle.kts (Module: App).



Uso de Text-to-Speech (TTS) en Android

¿Qué es Text-to-Speech (TTS)?

- Es una tecnología que convierte texto en voz sintetizada.
- Permite a una aplicación "hablar" al usuario.
- Útil en accesibilidad, asistentes virtuales y notificaciones.

Pasos básicos:

- Crear una instancia de `TextToSpeech`.
- Configurar idioma y velocidad.
- Invocar el método `speak()` para reproducir el texto.

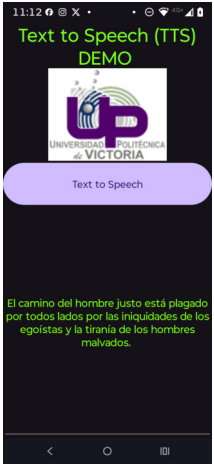
Consideraciones:

- Verificar que el idioma esté soportado.
- Liberar recursos con `tts.shutdown()` en `onDestroy()`.
- Requiere motor TTS instalado en el dispositivo.

Demo 14: Text to Speech (TTS)

Del Repositorio Github:

- Copiar el archivo *MainActivity_Demo14.java* (dentro del Folder códigosJAVA) al mismo directorio donde esta el MainActivity.java
- Copiar el archivo *activity_main_demo14.xml* (dentro del Folder Carpeta_layout) al mismo directorio donde esta el activity_main.xml
- Modificar en el archivo *AndroidManifest.xml* la cadena *.MainActivity_Demo13* por *.MainActivity_Demo14*.



Librería MPAndroidChart en Android

¿Qué es MPAndroidChart?

- Es una librería para la visualización de datos mediante gráficas en Android.
- Permite crear gráficos interactivos y altamente personalizables.

Tipos de gráficas soportadas:

- Gráficas de línea (LineChart)
- Barras (BarChart)
- Pastel (PieChart)
- Dispersión (ScatterChart)

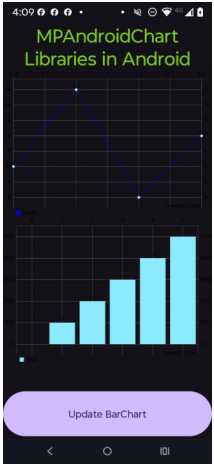
Ventajas:

- Fácil integración.
- Alta personalización (colores, animaciones).
- Soporte para interacción (zoom, desplazamiento).

Demo 15: Graficas con MPAndroid

Del Repositorio Github:

- Agregar la siguiente linea: *implementation("com.github.PhilJay:MPAndroidChart:v3.1.0")*, al final de la seccion Dependencies del archivo Build.graddle.kts (Module: App).
- Agregar la siguiente linea: *maven { url = uri("https://jitpack.io") }*, al final de la seccion *dependencyResolutionManagement* del archivo settings.graddle.kts.
- Copiar el archivo *MainActivity_Demo15.java* (dentro del Folder códigosJAVA) al mismo directorio donde esta el MainActivity.java
- Copiar el archivo *activity_main_demo15.xml* (dentro del Folder Carpeta_layout) al mismo directorio donde esta el activity_main.xml
- Modificar en el archivo *AndroidManifest.xml* la cadena *.MainActivity_Demo14* por *.MainActivity_Demo15*.



Uso de Canvas View en Android

¿Qué es un Canvas View?

- Permite dibujar gráficos personalizados directamente en pantalla.
- Se utiliza extendiendo la clase `View` y sobrescribiendo el método `onDraw()`.
- Ideal para juegos, visualizaciones y dibujo libre.

Métodos principales:

- **onDraw(Canvas canvas):** Método donde se realiza el dibujo.
- **invalidate():** Solicita redibujar la vista.
- **onTouchEvent():** Maneja interacción táctil.

Clases importantes:

- **Canvas:** Superficie de dibujo.
- **Paint:** Define color, estilo y grosor.
- **Path:** Permite dibujar formas complejas.

Ventajas:

- Alto control sobre gráficos.
- Ideal para interfaces personalizadas.

Demo 16: CanvasView

Del Repositorio Github:

- Copiar el archivo *MainActivity_Demo16.java* (dentro del Folder códigosJAVA) al mismo directorio donde esta el MainActivity.java
- Copiar el archivo *CanvasView.java* (dentro del Folder códigosJAVA) al mismo directorio donde esta el MainActivity.java
- Copiar el archivo *activity_main_demo16.xml* (dentro del Folder Carpeta_layout) al mismo directorio donde esta el activity_main.xml
- Modificar dentro del archivo *activity_main_demo16.xml* la cadena *.com.example.a2026_01_holamundoandroid.CanvasView* por *<SuPackage>.CanvasView*.
- Modificar en el archivo *AndroidManifest.xml* la cadena *.MainActivity_Demo15* por *.MainActivity_Demo16*.

Uso de SurfaceView en Android

¿Qué es SurfaceView?

- Es un componente que permite dibujar directamente sobre una superficie separada del hilo principal (UI thread).
- Ideal para gráficos en tiempo real como videojuegos, animaciones o streaming de video.

Componentes clave:

- **SurfaceHolder:** Controla la superficie de dibujo.
- **Canvas:** Permite realizar los dibujos.
- **Thread:** Maneja el ciclo de renderizado.

Métodos principales (SurfaceHolder.Callback):

- **surfaceCreated():** Se invoca cuando la superficie está lista para dibujar.
- **surfaceChanged():** Se ejecuta cuando cambia tamaño o formato.
- **surfaceDestroyed():** Se llama cuando la superficie se destruye.

Ventajas:

- Alto rendimiento para gráficos.
- Control directo del renderizado.

Drag and Drop y SurfaceView en Android

¿Qué es Drag and Drop?

- Es una técnica de interacción que permite arrastrar (drag) y soltar (drop) elementos en la pantalla.

Implementación en Android:

- Uso de eventos táctiles (`onTouchEvent`).
- Manejo de coordenadas (X, Y) para actualizar la posición del objeto.
- Uso de `setOnDragListener()` en vistas estándar.

Relación con SurfaceView:

- En **SurfaceView** el control es manual:
  - Se capturan eventos táctiles.
  - Se redibuja el objeto en nuevas posiciones usando `Canvas`.

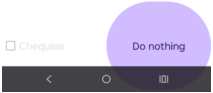
Ventajas:

- Ideal para juegos o interfaces dinámicas. Permite interacción intuitiva y mayor control en SurfaceView para animaciones en tiempo real.

Demo 17: Surface View

Del Repositorio Github:

- Copiar el archivo *MainActivity_Demo17.java* (dentro del Folder códigosJAVA) al mismo directorio donde esta el MainActivity.java
- Copiar los archivos *DragAndDropView.java*, *DragAndDropThread.java*, *Circulo.java*, *Figura.java y Rectangulo.java*, (dentro del Folder códigosJAVA) al mismo directorio donde esta el MainActivity.java
- Copiar el archivo *activity_main_demo17.xml* (dentro del Folder Carpeta_layout) al mismo directorio donde esta el activity_main.xml
- Modificar dentro del archivo *activity_main_demo17.xml* la cadena *.com.example.a2026_01_holamundoandroid.DragAndDropView* por *<SuPackage>.DragAndDropView*.
- Modificar en el archivo *AndroidManifest.xml* la cadena *.MainActivity_Demo16* por *.MainActivity_Demo17*.



Clase: MainActivity_Demo18

- Es la actividad principal de la aplicación.
- Controla la interacción entre la interfaz y la lógica del juego.

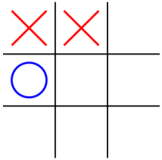
Componentes principales:

- **TicTacToeView:** Vista personalizada (probablemente basada en SurfaceView) para el juego.
- **Button (B1):** Botón para reiniciar el juego.

Funcionamiento:

- En `onCreate()`:
  - Se carga el layout con `setContentView()`.
  - Se inicializa el botón con `findViewById()`.
  - Se asigna un `OnClickListener`.
- Al presionar el botón:
  - Se invoca `resetGame()` en la vista.
  - Se reinicia el estado del juego (tablero, movimientos, etc.).

Demo 18: Tic-Tac-Toe



Del Repositorio Github:

- Copiar el archivo *MainActivity_Demo18.java* (dentro del Folder códigosJAVA) al mismo directorio donde esta el MainActivity.java
- Copiar los archivos *TicTacToeView.java*, (dentro del Folder códigosJAVA) al mismo directorio donde esta el MainActivity.java
- Copiar el archivo *activity_main_demo18.xml* (dentro del Folder Carpeta_layout) al mismo directorio donde esta el activity_main.xml
- Modificar dentro del archivo *activity_main_demo18.xml* la cadena *.com.example.a2026_01_holamundoandroid.TicTacToeView* por *<SuPackage>.TicTacToeView*.
- Modificar en el archivo *AndroidManifest.xml* la cadena *.MainActivity_Demo17* por *.MainActivity_Demo18*.

Análisis de MainActivity_Demo19

Clase: MainActivity_Demo19

- Es la actividad principal de una aplicación Android.
- Extiende de `AppCompatActivity`.
- Se encarga de inicializar la interfaz y la vista del juego Pong (**PongSurfaceView:**).
- En `onCreate()`:
  - Se obtiene la referencia a `PongSurfaceView` con `findViewById()`.
  - **Ciclo de vida:**
    - `onResume()` y `onPause()` están definidos pero sin lógica adicional.
    - Normalmente se usarían para pausar/reanudar el hilo del juego.

Idea clave:

- La Activity actúa como contenedor, mientras que toda la lógica y renderizado del juego ocurre en `PongSurfaceView`.

Game Loop en PongSurfaceView (Android)

¿Qué es el Game Loop?

- Es un ciclo continuo que controla la ejecución de un videojuego.
- Se encarga de:
  - Actualizar la lógica del juego.
  - Dibujar los elementos en pantalla.
  - Controlar la velocidad (FPS).

Implementación en SurfaceView:

- Se ejecuta en un hilo independiente del UI thread.
- Usa **SurfaceHolder** para dibujar sobre el **Canvas**.

Métodos clave:

- **update():** Movimiento de pelota, colisiones, puntaje.
- **draw():** Dibujo en Canvas (paletas, pelota, fondo).
- **controlFPS():** Regula la velocidad del juego.

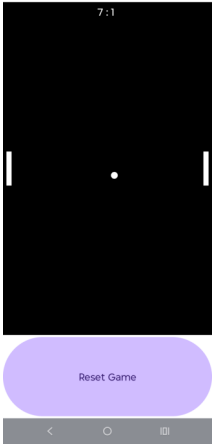
Idea clave:

- El Game Loop permite animaciones fluidas y control total del juego en tiempo real.

Demo 19: Pong Game

Del Repositorio Github:

- Copiar el archivo *MainActivity_Demo19.java* (dentro del Folder códigosJAVA) al mismo directorio donde esta el MainActivity.java
- Copiar los archivos *TicTacToeView.java*, (dentro del Folder códigosJAVA) al mismo directorio donde esta el MainActivity.java
- Copiar el archivo *activity_main_demo19.xml* (dentro del Folder Carpeta_layout) al mismo directorio donde esta el activity_main.xml
- Modificar dentro del archivo *activity_main_demo19.xml* la cadena *.com.example.a2026_01_holamundoandroid.PongSurfaceView* por *<SuPackage>.PongSurfaceView*.
- Modificar en el archivo *AndroidManifest.xml* la cadena *.MainActivity_Demo18* por *.MainActivity_Demo19*.



Análisis de MainActivity_Demo20

Propósito general:

- Implementa un menú basado en botones para navegar entre múltiples actividades (Demo01–Demo19).
- Utiliza un solo **OnClickListener** para manejar todos los eventos.

Componentes principales:

- **Botones (B11–B54):** Representan una cuadrícula de opciones.
- **Tags:** Identificadores asociados a cada botón.

Funcionamiento:

- Se asigna un **tag** a cada botón (`"11"`, `"12"`, ..., `"53"`).
- Un **listener común** captura el clic:
  - Obtiene el tag del botón.
  - Usa un **switch** para decidir qué Activity abrir.
  - Lanza la nueva Activity con `Intent`.

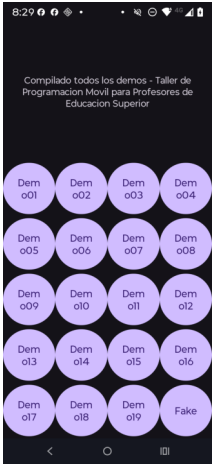
Métodos auxiliares:

- **InicializarVistas():** Asocia variables con elementos XML.
- **InicializarTags():** Define identificadores para cada botón.

Demo 20: App Integradora

Del Repositorio Github:

- Copiar el archivo *MainActivity_Demo20.java* (dentro del Folder códigosJAVA) al mismo directorio donde esta el MainActivity.java
- Copiar el archivo *activity_main_demo20.xml* (dentro del Folder Carpeta_layout) al mismo directorio donde esta el activity_main.xml
- Modificar en el archivo *AndroidManifest.xml* la cadena *.MainActivity_Demo19* por *.MainActivity_Demo20*.

Agregar en el archivo AndroidManifest, despues de <\Activity> lo siguiente:

```
<!-- ES necesario registar todas las actividades adicionales-->
        <activity android:name=".MainActivity_Demo01"></activity>
        <activity android:name=".MainActivity_Demo02"></activity>
...
        <activity android:name=".MainActivity_Demo19"></activity>
```